

USCĂTOR DE RUFEE AUTOMAT INTELIGENT.

PRODE GABRIEL ILIE

ANUL II

GRUPA 30223

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PROF. DR. ING. INDRUMĂTOR: MUNTEANU RADU

CUPRINS

Lista de abreviațiuni și simboluri utilizate - 3

Introducerea - 4

Justificarea abordării temei - 4

Importanța și actualitatea temei - 4

Comentarii sintetice - 5

Descrierea realizării - 6

Principiu functional - 6

Diagramă de conexiuni - 7

Schema electrică - 8

Probleme nerezolvate și posibile îmbunătățiri - 12

Observații privind rezultatele obținute - 13

Concluzii - 14

Lista bibliografiei - 15

LISTA DE ABREVIĂȚIUNI ȘI SIMBOLURI UTILIZATE

Vcc și GND - Voltage Common Collector (Tensiunea alimentare pozitivă), Ground (Masa sau referința de 0V)

PWM: Pulse Width Modulation (Modulația în lățime a impulsurilor - folosită pentru controlul servomotoarelor)

Arduino UNO R4 WIFI: Placă de dezvoltare bazată pe microcontroler, utilizată pentru coordonarea sistemului

DHT: Digital Humidity and Temperature (Senzor digital de umiditate și temperatură)

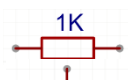
AM2302: Senzor dedicat de temperatură și umiditate integrat în modulul DHT

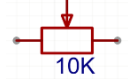
LM393: Comparator de tensiune, componenta centrală a modului senzorial de ploaie, și are rolul de a converti semnalul analogic variabil într-un semnal digital precis pe care Arduino îl recunoaște

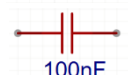
HX1838: Receptor infraroșu pentru controlul ansamblului

MG90S: Micro servo motor cu roți metalice

 : LED, Light Emitting Diode (Diodă electroluminescentă)

 : Rezistor cu valoarea rezistenței scrisă

 : Rezistor variabil, potențiometrul

 : Condensator cu valoarea capacității scrisă

Introducerea

Justificarea abordării temei

Uscarea rufelor în aer liber este cea mai ecologică și economică metodă, însă prezintă riscul ca rufe să fie udate de ploaie sau să acumuleze umiditate excesivă dacă vremea se schimbă brusc. Proiectul propune o soluție automatizată care elimină necesitatea supravegherii constante a rufelor, oferind confort și siguranță utilizatorului.

Din experiența personală aceasta este o problemă reală cu care ne întâlnim. Adesea se întâmplă să fiu nevoit să bag rufe în casă pentru că în nici jumătate de oră afară deja ieșise soarele. De aici și zicală "ca și vremea". De asemenea au existat și alarme false. Din alt capăt de oraș mă suna mama pentru a îmi spune că plouă dar în același timp acasă era soare.

Prin urmare, această problemă reală am considerat-o abordabilă pentru un proiect de automatizare.

Importanța și actualitatea temei

În contextul actual al conceptului de "Smart Home", automatizarea proceselor casnice devine o prioritate. Acest proiect răspunde nevoii de eficiență energetică (folosind energia solară și vântul pentru uscare) și protecție a bunurilor, integrând senzori de mediu cu elemente de execuție mecanică.

Uscarea rufelor este un proces absolut necesar, iar uscarea naturală este alegerea potrivită. Un avantaj major al uscării naturale, facilitat de acest sistem automatizat, este protejarea integrității țesăturilor.

Spre deosebire de uscătoarele electrice convenționale, care supun materialele unor temperaturi ridicate și unei acțiuni mecanice intense (rotație), uscarea la aer este un proces pasiv și blând. Aceasta elimină riscul de degradare termică a fibrelor (micșorare, slăbirea elasticității) și previne uzura prematură, prelungind astfel durata de viață a articolelor vestimentare și menținând calitatea materialelor sensibile.

Comentarii sintetice

Proiectul este unic prin faptul că mișcările celor trei servomotoare pot fi complet automatizate datorită senzorilor. Acestea acționează la: sistemul de deschidere a geamul, scoate suportul în exterior și îl coboară la nivelul potrivit al utilizatorului pentru a întinde rufele. Este o soluție practică, ideală pentru apartamentele de bloc sau chiar case, unde spațiul este mic și uscarea rufelor devine adesea o problemă. Poate fi folosit la un balcon fie el închis sau deschis. În concluzie este un produs potrivit publicului larg, asta îi aduce un bun potențial de succes.

Descrierea realizării

Principiu functional

Sistemul funcționează pe baza unui algoritm de decizie implementat pe placa de dezvoltare Arduino Uno R4 WiFi. Funcționarea se împarte în două scenarii principale, controlate de senzorii de mediu sau manual prin telecomandă IR:

1.Scenariul de vreme favorabilă (Uscare): Când senzorul de ploaie este uscat și umiditatea și temperatura aerului măsurată de DHT22 confirmă faptul că uscarea este eficientă, sistemul execută secvența de deschidere:

- Servo 1 (Înălțime): Urcă suportul sus doar în cazul în care acesta a fost coborât și nu a apucat să revină în poziția de unde se poate extinde.
- Servo 2 (Geam): Acționează mecanismul de deschidere a ferestrei.
- Servo 3 (Extensie): Scoate suportul de rufe în exteriorul clădirii.

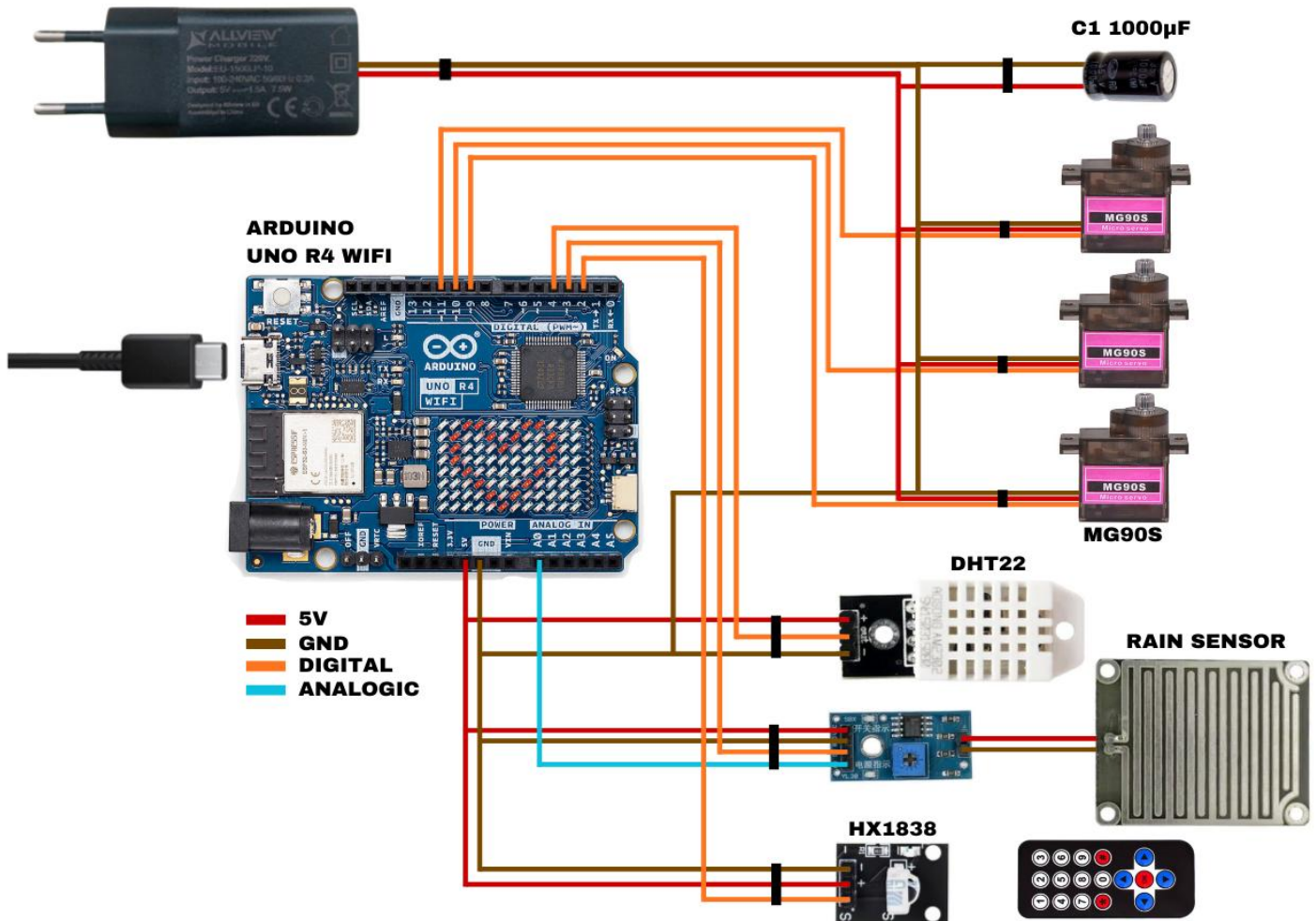
2.Scenariul de intemperii (Protecție): Când senzorul detectează picături de ploaie, sistemul execută secvența inversă de urgență:

- Servo 3: Retrage suportul în interior.

- Servo 2: Închide fereastra pentru a izola locuința.

Controlul manual este asigurat prin receptorul IR (HX1838), permițând utilizatorului să suprascrie deciziile automate și este folosit și pentru încărcarea uscătorului cu rufe. Acest senzor face și trecerea între modul manual și automat.

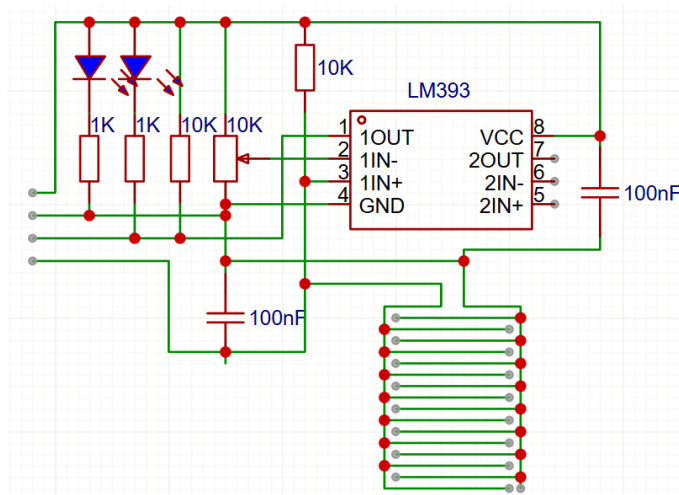
Diagramă de conexiuni



Schema electrică

Conform schemei electrice și a diagramei de conexiuni realizate, proiectul integrează următoarele componente:

- Unitatea centrală: Arduino Uno R4 WiFi, alimentat la 5V prin cablul USB-C.
- Senzori:
 - Senzor de ploaie: Conține un comparator LM393 pentru detectarea apei și este conectat printr-un pin digital dar și analogic.



PIN CONFIGURATION

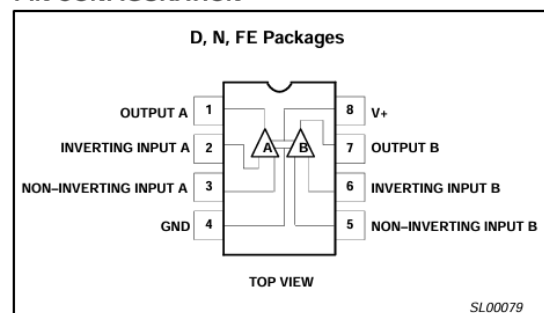


Figure 1. Pin Configuration

EQUIVALENT CIRCUIT

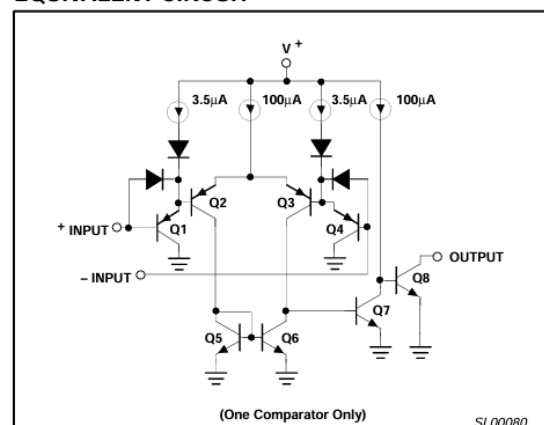
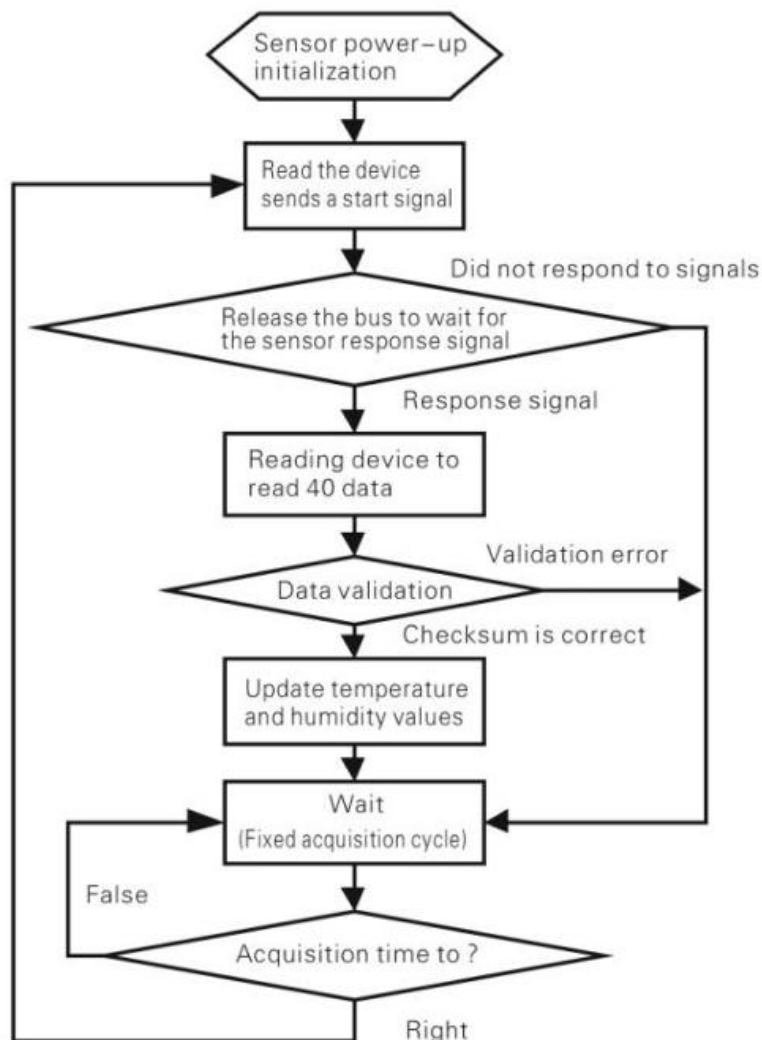
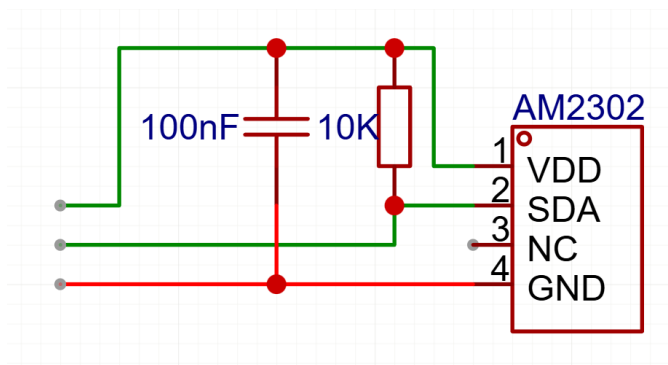
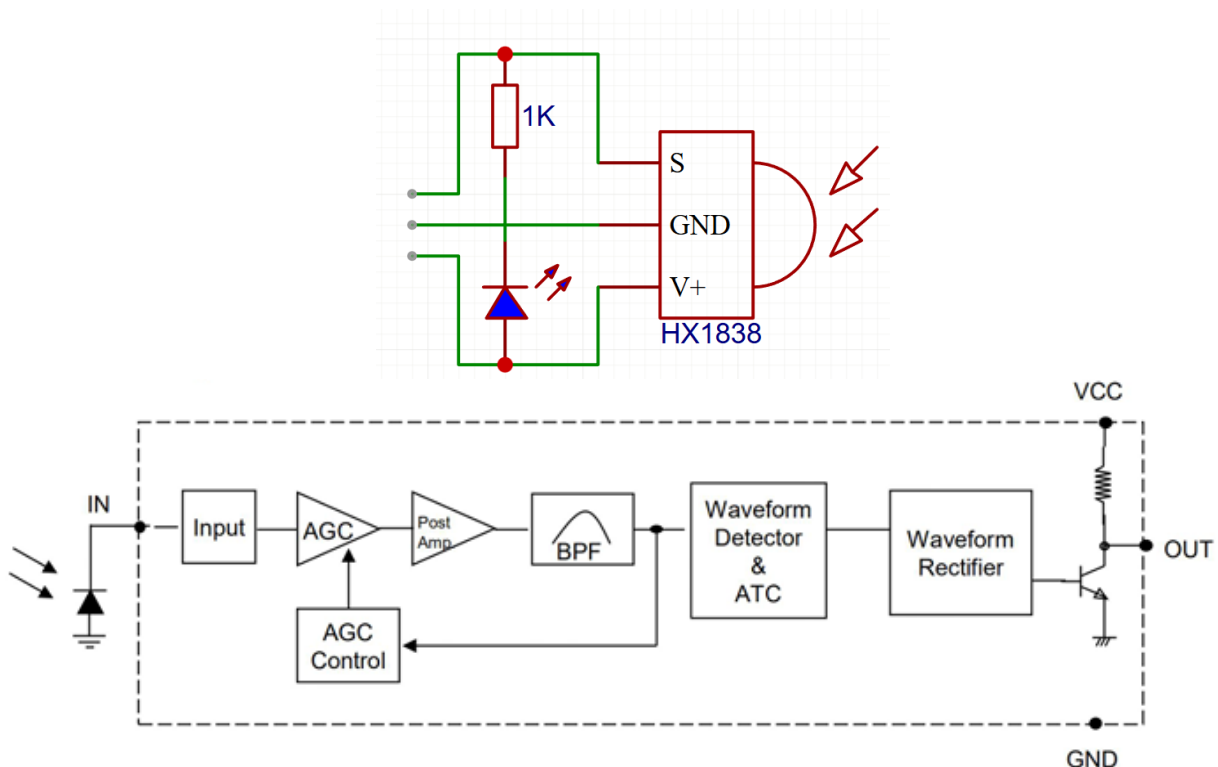


Figure 2. Equivalent Circuit

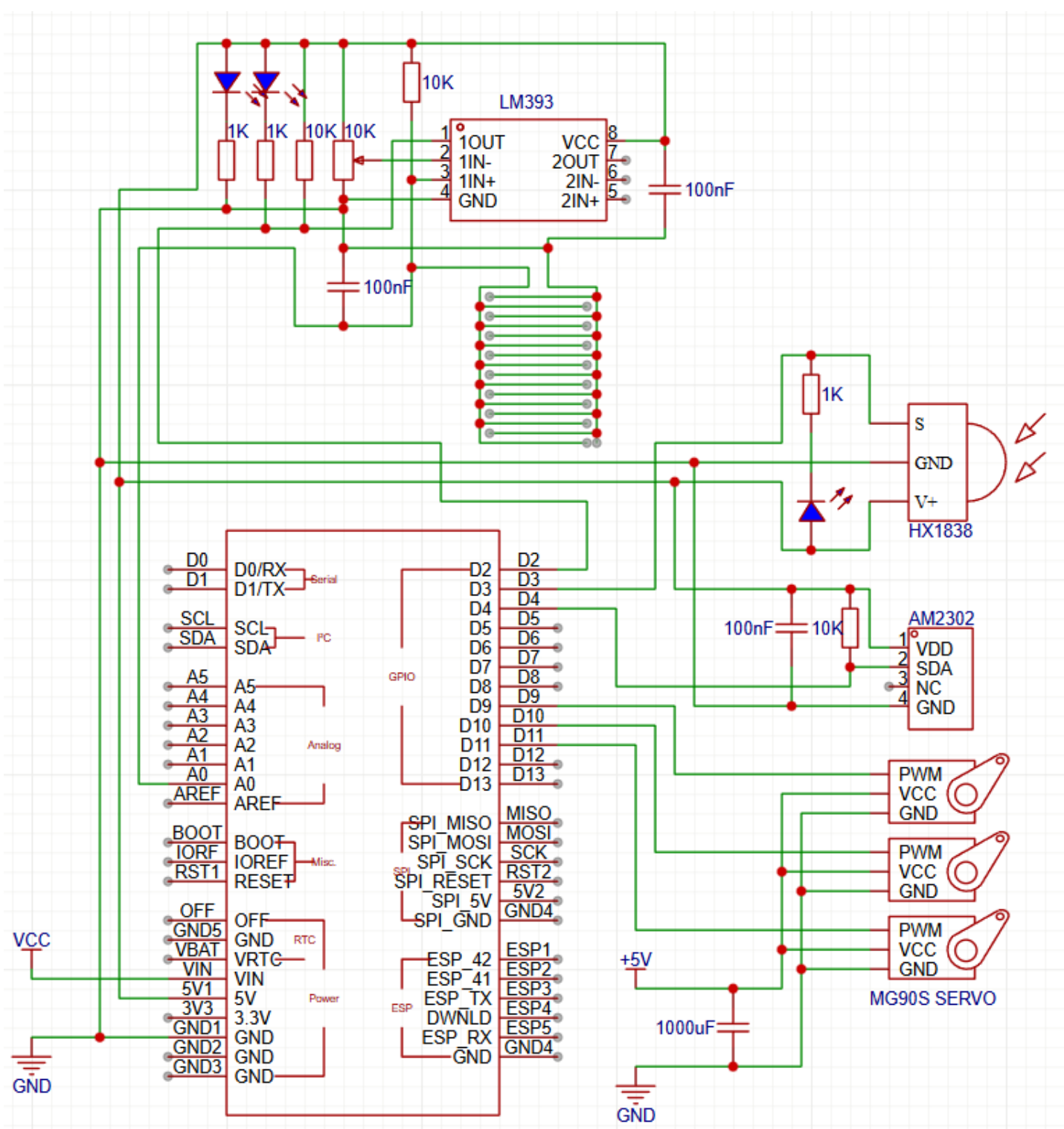
- DHT22 (AM2302): Conectat la un pin digital cu rezistență pull-up de 10kΩ, monitorizează temperatura și umiditatea mediului.



- Receptor IR (HX1838): Permite recepția semnalelor de la telecomandă.



- Elemente de execuție: Trei servomotoare MG90S conectate la pini PWM primesc curentul de la o sursă exterioară.
- Alimentare: S-a utilizat o sursă externă de 5V/1.5A, separată cu Arduino, având un condensator de filtraj de 1000μF (C1) montat în paralel pe alimentarea servomotoarelor pentru a preveni căderile de tensiune la pornirea motoarelor sau vârfurile de curent.



Probleme nerezolvate și posibile îmbunătățiri

O primă provocare o constituie greutatea rufelor ude. Deoarece servomotoarele MG90S au putere redusă, pentru un sistem la scară reală acestea ar trebui înlocuite cu motoare pas cu pas sau actuatori liniari cu cuplu ridicat.

De asemenea, senzorul de ploaie poate genera alarme false din cauza păsărilor sau impurităților. Se recomandă protejarea acestuia cu o carcasă cu plasă fină (permeabilă doar la apă) și montarea într-o zonă inaccesibilă păsărilor (eventual cu țepi de protecție).

O altă problemă este umiditatea interioară care poate crește dacă vremea nefavorabilă persistă. Soluția ideală ar fi un senzor intern care să activeze automat un deumidificator sau ventilația, deși acest lucru ar crește consumul energetic.

Pe partea de siguranță, codul actual necesită îmbunătățiri pentru detectarea automată a obstacolelor și oprirea motoarelor în caz de coliziune. Această oprire momentan poate fi făcută doar manuală din cauza lipsei senzorilor.

În plus, riscul penei de curent este unul real, impune adăugarea unui sistem de alimentare de rezervă (acumulatori), care să permită închiderea geamului chiar și în lipsa tensiunii de la rețea.

Majoritatea ideilor nu au putut fi implementate din motive financiare și de complexitate.

Observații privind rezultatele obținute

Testele preliminare au demonstrat că sistemul reacționează aproape instantaneu la detectarea apei pe senzorul de ploaie. Cu toate acestea senzorul fiind unul ieftin valorile analogice se comportă ciudat. Acestea fie fluctuează în zona 30-50 sau 950-970, acest lucru oferă un semnal similar cu cel digital deci nu aduce nici un bonus.

Secvențierea mișcării celor trei servomotoare funcționează fluid, evitând coliziunile mecanice dintre brațul uscătorului și cadrul ferestrei.

Senzorul de umiditate și temperatură pare să aibă rezultate bune cu margini mici de eroare și fluctuații mici.

Senzorul IR am observant că vede și comenzi exterioare. Deci trebuie să mă focusez strict pe comenzile telecomenzi. Funcționează bine în linie dreaptă până la distanțe de aproximativ 5m, erori rare (apăs și o a doua oară).

Concluzii

Proiectul demonstrează fezabilitatea unui sistem autonom de protecție a rufelor. Elimină stresul cauzat de schimbările meteo imprevizibile și protejează rufe de umezire și mirosuri neplăcute.

Costul de realizare al prototipului este redus, sub 300 RON, folosind componente simple. Pe termen lung, sistemul aduce economii la factura de electricitate prin eliminarea necesității unui uscător electric de rufe, valorificând energia naturală.

De asemenea fibra textilă nu se degradează, evitându-se subțierea, scămoșarea sau intrarea la apă a hainelor. Putem spune că, în timp, hainele „vor mulțumi” utilizatorului prin păstrarea culorilor vii și a rezistenței materialului, având o durată de viață considerabil mai mare.

Lista bibliografiei

1. Aosong Electronics. *Digital-output relative humidity & temperature sensor/module AM2302 (DHT22) Product Manual*.

Disponibil online:

https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro/res/AM2302-EN.pdf

2. Arduino. *Arduino UNO R4 WiFi Datasheet (ABX00087)*.

Disponibil online:

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00087-datasheet.pdf>

3. NXP Semiconductors (fost Philips). *LM393 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparators Datasheet*.

Disponibil online:

<https://www.alldatasheet.com/html-pdf/17873/PHILIPS/LM393/244/1/LM393.html>

4. SIVAGO Semiconductor. *HX1838 IR Datasheet*.

Disponibil online:

<https://www.sivago.com.cn/upload/pdf/2022/HX1838.pdf>

5. Tower Pro / ETC. *MG90S Metal Gear Micro Servo Datasheet*.

Disponibil online:

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132104/ETC2/MG90S.html>

6. Necunoscut. *RAIN SENSOR MODULE*

Disponibil online:

https://www.openhacks.com/uploadsproductos/rain_sensor_module.pdf